

Lem isomorfismo iff immersion sobreyectiva

Lema 1. *Un morfismo es un isomorfismo si y solo si es una inmersión sobreyectiva.*

Demostración:

$\Rightarrow$ Sea $h: A \rightarrow B$ un isomorfismo. En particular, h es sobreyectivo. Veamos que h es una inmersión. Sea R un símbolo de relación k -ario y sean $a_1, \dots, a_k \in A$. Si $(h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}}$, como h^{-1} es un morfismo,

$$(a_1, \dots, a_k) = (h^{-1}(h(a_1)), \dots, h^{-1}(h(a_k))) \in R^{\mathfrak{A}}.$$

Como además h es un morfismo, obtenemos que

$$(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}} \iff (h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}},$$

luego h es una inmersión sobreyectiva.

$\Leftarrow$ Sea $h: A \rightarrow B$ una inmersión sobreyectiva. Aplicando la condición de inmersión al símbolo $\doteq$, obtenemos $a_1 = a_2 \iff h(a_1) = h(a_2)$, luego h es inyectiva y, por tanto, biyectiva. Veamos que $h^{-1}: B \rightarrow A$ es un morfismo:

(i) Constantes: $h(c^{\mathfrak{A}}) = c^{\mathfrak{B}}$ implica $h^{-1}(c^{\mathfrak{B}}) = c^{\mathfrak{A}}$.

(ii) Funciones: dados $b_1, \dots, b_k \in B$, sean $a_i := h^{-1}(b_i)$. Entonces,

$$\begin{aligned} h^{-1}(f^{\mathfrak{B}}(b_1, \dots, b_k)) &= h^{-1}(f^{\mathfrak{B}}(h(a_1), \dots, h(a_k))) \\ &= h^{-1}(h(f^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k))) = f^{\mathfrak{A}}(h^{-1}(b_1), \dots, h^{-1}(b_k)). \end{aligned}$$

(iii) Relaciones: si $(b_1, \dots, b_k) \in R^{\mathfrak{B}}$ con $a_i = h^{-1}(b_i)$, como $(h(a_1), \dots, h(a_k)) = (b_1, \dots, b_k) \in R^{\mathfrak{B}}$, la condición de inmersión implica que $(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}}$, esto es, $(h^{-1}(b_1), \dots, h^{-1}(b_k)) \in R^{\mathfrak{A}}$. ■